

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 05	الحصة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	الماء النقي	من الماء الطبيعي إلى الماء النقي	01 ساعة

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم يحدّد دور كلّ عنصر من عناصر التركيب التجريبي لعملية التقطير و يشرح عملية التقطير. يفسّر بنية الماء النقي في حالاته الفيزيائية الثلاثة باستخدام النموذج الجببي. يعرف درجتي حرارة تحوّل الماء النقي في السلم "السلسيوزي" تحت الضغط الجوي العادي. يعرف أنّ درجة حرارة التحوّل الفيزيائي للماء النقي من حالة لأخرى تبقى ثابتة طيلة التحوّل.	العقبات المطلوب تخطّيها صعوبة التفريق بين الماء الصافي و الماء النقي. ثبات درجتي تحول الحالة الفيزيائية للماء النقي.	السندات التعليمية المستعملة مياه مختلفة (ماء معدني – ماء الحنفية – ماء البحر - ماء مقطر...) تجهيز التقطير - أوعية زجاجية - موقد حراري - ترمومتر - ميزان .
---	---	--

أنشطة التلميذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته .

Composition	gr/litre	ماء مقطر ماء معدني
Sodium	Na ⁺ 0,058	صوديوم
Potassium	K ⁺ 0,002	بوتاسيوم
Calcium	Ca ²⁺ 0,068	كالمسيوم
Magnesium	Mg ²⁺ 0,050	ماغنسيوم
Bicarbonates	HCO ₃ ⁻ 0,376	بيكاربونات
Chlorures	Cl ⁻ 0,081	كلور
Sulfates	SO ₄ ²⁻ 0,065	كبريتات
Nitrates	NO ₃ ⁻ 0,015	نترات

- يمثل بنية الماء النقي في حالاته الثلاث

الاسم	السمات
اللون	عديم اللون
الذوق	ليس له ذوق خاص
الرائحة	ليس له رائحة
حاله الفيزيائية في الشروط العادية	سائل
درجة التجمد	0°C
درجة الغليان	100°C
كثافة 1 لتر	1kg
الكثافة الجسمية	1g/cm³

أنشطة الاستاذ

- الوضعية الجزئية :** احترار كريم و هو يتذوق عدة أنواع من المياه في اختلاف ذوقها .
- اقترح طريقة نتحصل من خلالها على الماء النقي.
- اقترح معيار للتفرقة بين الماء النقي و الماء المعدني.

1- الماء المعدني و الماء النقي

- نشاط:** اقرأ ملصقة ماء معدني و أخرى لماء مقطر (الوثيقة 01)
- الملاحظة:** الماء المعدني يتكون من ماء و أملاح معدنية فهو خليط متجانس و الماء المقطر يتكون من الماء فقط فهو جسم نقي.

2- تقطير الماء الطبيعي

- نشاط :** حقق تجربة تقطير الماء الطبيعي
- الملاحظة:** نلاحظ غليان الماء ثم تبخره وتكاثفه على شكل قطرات مائية عند مروره بالمبرد ثم نزوله في الحويجة.
- ندعو الماء المحصل عليه في الحويجة بالماء المقطر (نقي)

3- ثبات درجة حرارة تحوّل الحالة الفيزيائية للماء النقي:

معيار للنقاوة

- نشاط 01 :** نراقب درجة الحرارة في تجربة التقطير.
- الملاحظة:** يبدأ الماء النقي في الغليان عند الدرجة 100°C و تبقى درجة حرارته ثابتة إلى أن يتبخر كل الماء.
- نشاط 02 :** نضع في أنبوب اختبار ماء مقطر في خليط مبرد (ملح خشن + جليد مهشم) ونضع بداخل الأنبوب محرار :
- الملاحظة:** نلاحظ تشكل بلورات الجليد داخل الأنبوب عند درجة حرارة 0°C و تبقى هذه الدرجة ثابتة حتى يتجمد الماء النقي كله.

إرساء للموارد المعرفية

- نسمي كل من 100°C درجة غليان (تبخر) الماء النقي و 0°C درجة تجمد الماء النقي بمعايير النقاء.
- لكل مادة نقية معايير نقاء تتمثل في درجة حرارة ثابتة تحت الضغط العادي.

4- النموذج الجببي للماء النقي

- نشاط:** يمثل بنية الماء النقي في حالاته الثلاث بالنموذج الجببي

تقويم للموارد المعرفية

- ضع بطاقة تعريف للماء النقي